



**Reporting à partir de données stockées dans un
SGBD relationnel :
Climate-related Disasters Frequency**

Table des matières

1	■ Mise en place de l'environnement.....	3
1.1	1 Installation de PostgreSQL :	3
1.2.	Exécution du script et Peuplement de la base de données :	3
1.3	Mise en place de Metabase et connexion à votre base PostGreSQL.	3
1.4	Génération d'un premier graphique avec Metabase :	4
2	■ Travail Exploratoire.....	4
2.1	Analyse 1 : Évolution annuelle des catastrophes climatiques	5
2.2	Analyse 2 : Évolution annuelle des catastrophes climatiques par type de catastrophes.	6
2.3	Analyse 3 Nombre de catastrophes climatiques par sous-région vulnérables.	7

1 Mise en place de l'environnement.

1.1 Installation de PostgreSQL :

Pour son installation vous devez vous rendre sur ce lien : <https://www.postgresql.org/download/>
Vous y trouverez différents choix de système d'exploitation choisissez la votre et cliquez sur celui-ci.
Cela installera un fichier que vous aller exécuter et ainsi débutera l'installation de PostGreSQL sur votre machine.

Suivez les instructions de l'assistant :

-Choisissez un dossier d'installation.

1|Définissez un mot de passe pour l'utilisateur *postgres*.

2| Choisissez les composants à installer. Quatre options sont proposées, permettant d'améliorer l'expérience utilisateur, telles que *pgAdmin*, un outil graphique pour PostgreSQL.

3|Spécifiez le port (5432 par défaut).

4|Configurez un chemin pour le stockage des données.

Une fois cette étape terminée, PostgreSQL est officiellement installé sur votre PC !

Pour lancer et utiliser SQL vous avez plusieurs solutions :

-Pgadmin

-SQL shell qui a été installé avec PostgreSQL.

-Ouvrez un terminal ou la ligne de commande, et connectez-vous avec : `psql -U postgres`

Quelques soit la méthode ou vous demandera à chaque lancement le mot de passe que vous aurez chois à l'installation de PostgreSQL.



2.Exécution du script et Peuplement de la base de données :

Pour peupler la base données, créez d'abord une nouvelle base de données avec cette commande :

« CREATE DATABASE nom_de_la_base; »

-**Téléchargez** maintenant le fichier «*Climate_related_disasters_frequency.zip* » sur votre machine et extrayez le vers un répertoire et vous pourrez maintenant peupler la base de données avec la commande :

`\i 'chemin/vers/fichier/ Climate_related_disasters_frequency.sql'`

ou si le fichier SQL est dans le dossier courant, utilisez directement son nom, sans chemin :

`\i Climate_related_disasters_frequency.sql`

1.2 Mise en place de Metabase et connexion à votre base PostGreSQL.



Metabase

Vous avez maintenant peuplé la base de données. Nous allons maintenant connecter cette base de données à Metabase. Pour installer vous aurez le choix entre deux méthodes : **Docker ou Java**

Options pour l'installation avec DOCKER :

Vous devrez en premier lieu installer Docker ce qui est très simple :



-Allez sur le site <https://www.docker.com/get-started/> et choisissez la version à installer par rapport à votre système d'exploitation.

-Maintenant que **Docker est installé** ouvrez un terminal et tapé cette commande :

`docker run -d -p 3000:3000 --name metabase metabase/metabase`

Metabase est désormais installé. Pour l'ouvrir, tapez <http://localhost:3000/> dans votre moteur de recherche. **Metabase** s'ouvrira alors et vous proposera de créer un compte.

À la fin de l'inscription,

Connectez-vous à une base de données en choisissant **PostgreSQL** puis sauvegardez :

-Choisissez le **nom** pour votre base de données

-« **Hôte** » désigne l'IP de votre base de données : *localhost*

-Le **port** :5432

-Le **nom de la base de Données**

4.Génération d'un premier graphique avec Metabase :

Pour générer un graphique sur Metabase vous devrez appuyé sur **+ Nouveau** en haut à droite de l'interface Metabase puis appuyé sur **Requête SQL**

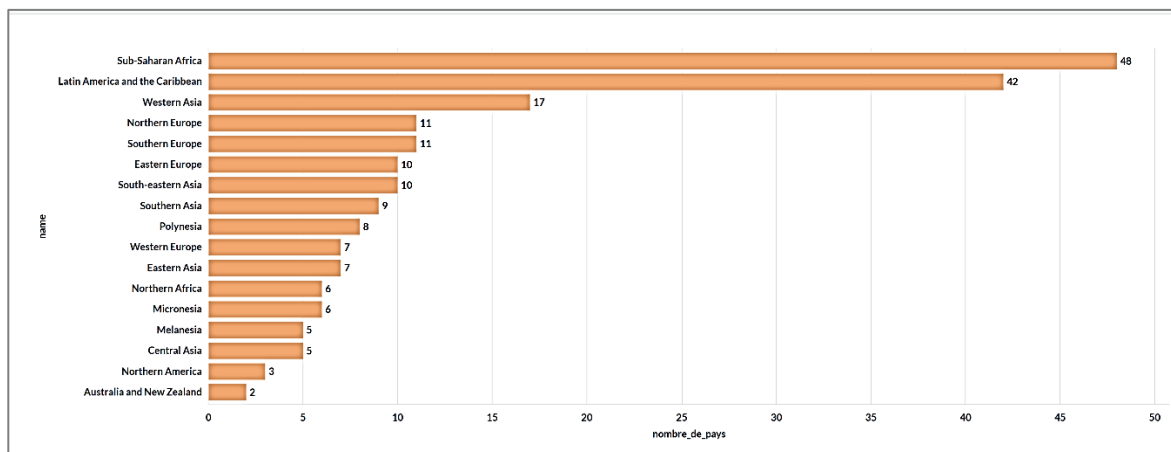
Cela ouvrira une page où vous pourrez écrire une requête SQL en fonction de la base de données choisies. Choisissez celle qu'on a importé.

Ecrivez cette requête (*qui permet de savoir le nombre pays par sous-région*)

puis validé en appuyant sur **Ctrl** + **↵** en même temps ou le petit bouton lecture en bas à droite de la zone de saisie (▶)

```
SELECT sub_region.name,
COUNT (DISTINCT country.name) AS nombre_de_pays
FROM sub_region JOIN country
ON sub_region.sub_region_code = country.sub_region_code
GROUP BY sub_region.name
ORDER BY nombre_de_pays DESC;
```

Vous aurez plus qu'à appuyé sur le bouton **Visualisation** pour générer un graphique. Choisissez comme type de graphique et vous obtiendrez ce graphique :



Votre premier graphique est maintenant généré ! Un grand nombre d'options permettent de le paramétrer. Pensez à cliquer sur Sauvegarder en haut à droite pour conserver cette question dans une collection.

2 II Travail Exploratoire

Dans cette section, nous allons réaliser trois analyses exploratoires sur la base de données SAE S101, qui traite de la fréquence des catastrophes climatiques dans le monde entre 1980 et 2023. Ces analyses visent à comprendre les tendances et à observer l'évolution de ces phénomènes au fil des années.

2.1 Analyse 1 : Évolution annuelle des catastrophes climatiques

Nous commencerons par produire une courbe illustrant le nombre annuel de catastrophes climatiques dans le monde. L'axe des ordonnées représentera le nombre de catastrophes, tandis que l'axe des abscisses indiquera les années de 1980 à 2023.

Objectif

Cette analyse permettra d'observer les tendances et de répondre à la question suivante : le nombre de catastrophes climatiques a-t-il augmenté de manière significative au fil des décennies ?

Contexte climatique

Le réchauffement climatique, causé par des facteurs comme la surconsommation et les émissions de gaz à effet de serre, pourrait augmenter la fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles. Cette analyse cherche à vérifier si ces tendances se reflètent dans les données.

Les résultats aideront à confirmer l'urgence de mettre en place des solutions pour réduire l'impact de ces catastrophes et orienter les décisions politiques.

Parmi les cinq tables de la base de données, seule la table « climate_disaster » sera nécessaire. Voici sa structure :

- **climate_disaster (country_code, disaster_code, year, number)**

Nous utiliserons les colonnes year et number, qui permettent de calculer le nombre total de catastrophes climatiques par année.

Requête SQL utilisé :

```
SELECT climate_disaster.year AS Années,  
SUM (climate_disaster.number) AS nb_cata_clim  
FROM climate_disaster  
GROUP BY  
climate_disaster.year  
ORDER BY  
year;
```

Nous sélectionnons les années, les renommons 'Années', puis calculons la somme du nombre de catastrophes climatiques pour chaque année. Enfin, nous regroupons et ordonnons les résultats par années.
Nous trouvons un résultat en deux colonnes(l'année et le nombre de catastrophes déroulés pour cette année)

Voici le graphique produit avec cette requête :



Le graphique montre une augmentation progressive du nombre de catastrophes climatiques au fil des années. En 1980, le nombre de catastrophes climatiques recensées était d'environ 100 par an. Cette tendance s'accélère au cours des décennies, atteignant environ 350 catastrophes climatiques par an en 2023.

Une hausse particulièrement marquante est observée dans les années 1990. Entre 1995 et 2000, le nombre de catastrophes passe brusquement d'environ 200 à 400 par an. Après cette hausse rapide, une phase de fluctuations s'installe avec des variations d'une année à l'autre, tout en maintenant des niveaux élevés, oscillant autour de 300 à 400 catastrophes par an.

Plus récemment, à partir des années 2018, on observe une reprise de l'augmentation. Le nombre de catastrophes climatiques progresse d'environ 50 événements supplémentaires par rapport aux années précédentes, soulignant une nouvelle intensification des phénomènes climatiques.

Néanmoins, Cette requête ne permet pas d'identifier le type de catastrophes survenues, ce qui limite une analyse plus approfondie et la formulation d'hypothèses pour mieux comprendre leurs causes.

2.2 Analyse 2 : Évolution annuelle des catastrophes climatiques par type de catastrophes.

Pour résoudre ce problème nous pouvons essayer d'observer comment évoluent le nombre de catastrophes climatiques par rapport à son type.

On en observe 6 types :

-Drought(Sécheresse) -Extreme temperature -Wildfire(Feu de forêt)
-Flood(Inondation) -Landslide(Glissement de terrain) -Storm(Tempête)

Parmi les cinq tables de la base de données nous aurons besoin de la table « climate_disaster » et « disaster ».

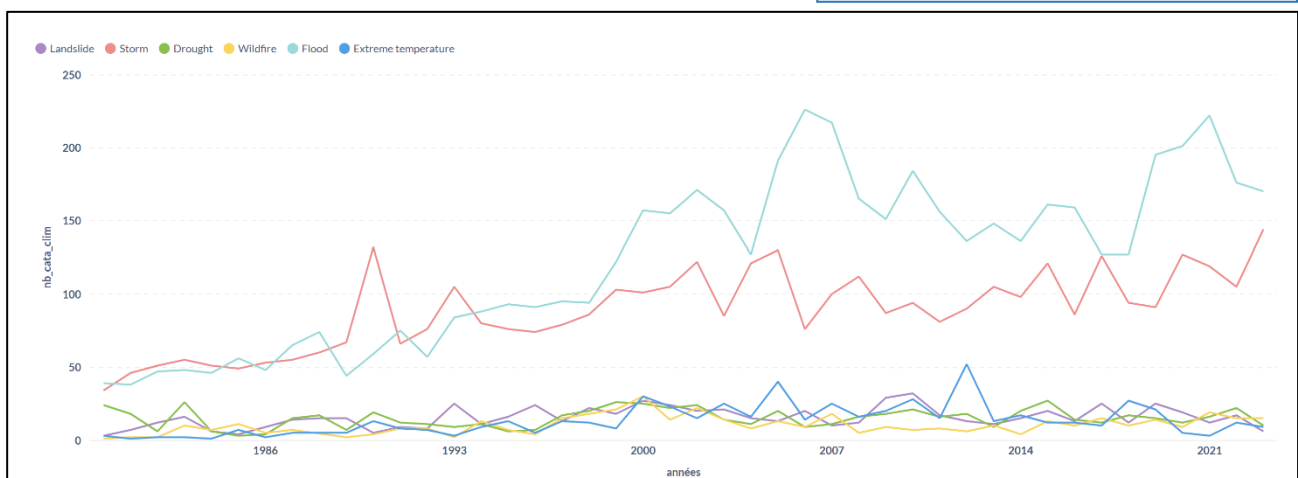
La table disaster est composé ainsi(disaster_code,disaster) qui nous sera utile pour relier le nom de la catastrophe climatique à son code déjà présent dans la table « climate_disaster »

Requête SQL utilisé :

```
SELECT climate_disaster.year AS Années,
disaster.disaster,
SUM(climate_disaster.number) AS nb_cata_clim
FROM climate_disaster
JOIN disaster
ON climate_disaster.disaster_code = disaster.disaster_code
GROUP BY
climate_disaster.year, disaster.disaster
ORDER BY
Années;
```

Cette requête est similaire à la première. La différence est le rajout d'une jointure entre deux tables (climate_disaster et disaster) en les reliant par disaster_code. Cela permet d'associer les descriptions des catastrophes à leurs occurrences dans climate_disaster. Le résultat de la requête sera similaire à la première avec la différence d'une nouvelle colonne avec le nom de la catastrophes par année et occurrences.

Voici le graphique produit avec cette requête :



On observe de grandes disparités entre les différents types de catastrophes naturelles au fil des années. Les inondations et les tempêtes sont celles qui ont le plus augmenté, comparé aux autres qui ont stagné et peu fluctué.

Le nombre d'inondations par an est passé d'environ **50 en 1980 à environ 210 en 2021**, quadruplant ainsi.

De même, les tempêtes ont augmenté de façon linéaire, passant de 50 catastrophes en 1980 à environ **150 en 2023**, malgré des fluctuations.

En revanche, les autres types de catastrophes naturelles, tels que les glissements de terrain et les sécheresses, montrent des variations mineures et restent relativement constants entre 10 et 25 catastrophes au fil des années.

Néanmoins **entre 2010 et 2013**, on observe une hausse de catastrophes liés au température extrêmes passant de **25 par an à 50 à son pic en 2014**.

Les causes de ces augmentations seraient liées au réchauffement climatique, avec l'élévation du niveau de l'eau sur les littoraux accentuant les inondations, et la hausse des températures globales augmentant le nombre de tempêtes.

2.3 Analyse 3 : nombre de catastrophes climatiques par sous-région vulnérable.

Cette analyse nous permettrait de cibler les régions vulnérables, d'en comprendre les causes et de trouver des solutions pour faire face à ces catastrophes. Elle aiderait également à prévoir les besoins en aide humanitaire et à améliorer la résilience des infrastructures locales.

Parmi les cinq tables de la Base de Données nous aurons besoin des tables :

sub_region (sub_region_code,name,region_code) , climate_disaster et country.

Voici la requête SQL utilisé :

```
SELECT
sub_region.name AS sub_region_name,
SUM(climate_disaster.number) AS total_disasters
FROM sub_region
JOIN
country ON sub_region.sub_region_code =
country.sub_region_code
JOIN
climate_disaster ON country.country_code =
climate_disaster.country_code
GROUP BY
sub_region.name
HAVING SUM
(climate_disaster.number) > 1000
ORDER BY
total_disasters DESC;
```

Voici le graphique obtenu avec cette requête :



Cette requête permet d'identifier les sous-régions les plus affectées par les catastrophes climatiques en ne récupérant que ceux qui ont eu plus de 1000 catastrophes climatiques au cours des 40 dernières années.

Les jointures relient les sous-régions aux pays, puis les pays aux désastres climatiques pour agréger les données par sous-région.

On obtient un résultat en deux colonnes : la sous-région et le nombre total de catastrophes ayant eu lieu dans celle-ci

Ce graphique met en évidence six sous-régions ayant subi plus de 1000 catastrophes climatiques. L'Amérique latine et les Caraïbes arrivent en tête avec 1968 événements entre 1980 et 2023, suivies de l'Afrique subsaharienne (1662), de trois sous-régions asiatiques cumulant 4000 catastrophes, puis de l'Amérique du Nord (1056). On en déduit que l'Europe et ses sous-régions sont peu touchées.

Les régions les plus touchées comptent aussi le plus grand nombre de pays, suggérant une corrélation entre densité des pays et fréquence des catastrophes, plutôt qu'un simple facteur géographique. L'Asie, particulièrement vulnérable, illustre l'effet de sa diversité climatique, mêlant zones arides, tropicales et tempérées. Cette requête nous permet donc de nous focaliser sur ses régions et de mettre en place des solutions. La prochaine étape serait d'analyser ces sous-régions par type de catastrophes.